

BASI DI DATI – Appello Luglio 2011 – Parte II

Esercizio 1

Date le relazioni:

STUDENTE (matr, nome, cognome)

ESAME (matr, cod-corso, voto)

CORSO(cod-corso, nome-corso, docente)

- Trovare nome, cognome e matricola degli studenti che hanno registrato l'esame di "basi di dati"
- Trovare nome, cognome e matricola degli studenti che hanno registrato SOLAMENTE il voto dell'esame di "basi di dati" (non hanno fatto altri esami)

Esercizio 2

La seguente basi di dati descrive l'archivio di una società di charter che organizza e vende vacanze in barca. La società dispone di una flotta di barche ed organizza viaggi di diversa durata e con diverse destinazioni. Per la società lavorano alcuni skipper, persone con patente nautica ed esperienza certificata, ai quali è affidata la conduzione delle barche.

VIAGGIO(idCliente, dataPrenotazione, dataPartenza, nomeBarca, Skipper, destinazione, postiPrenotati, costo)

CLIENTE(idCliente, nome, cognome, e-mail, telefono)

FLOTTA(nomeBarca, modello, lunghezza, posti, annoImmatricolazione)

SKIPPER(idSkipper, nome, cognome, numeroPatenteNautica, e-mail, telefono)

DESTINAZIONE(idDestinazione, durata, portoPartenza, portoArrrivo, migliaPercorse)

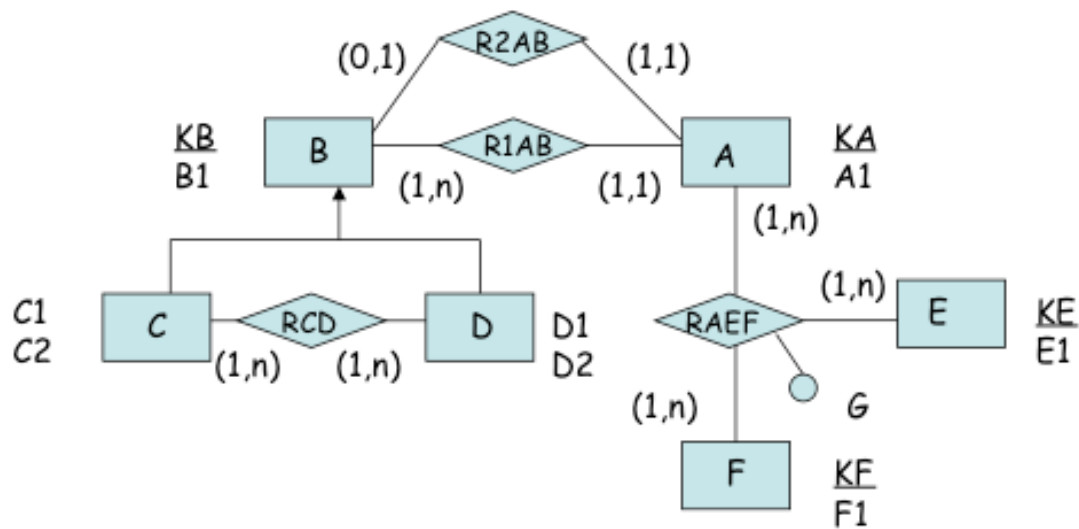
PORTO(nome, nazione, posti, telefono, canaleRadio)

- 1) Trovare gli identificatori (idSkipper) degli skipper che hanno portato su una barca un loro omonimo (stesso nome e cognome)
- 2) Trovare il cliente (idCliente) che ha effettuato il maggior numero di viaggi con porti di partenza e arrivo in nazioni differenti.

Esercizio 3

Sia dato lo schema concettuale in figura, dove gli attributi e gli identificatori delle entita' sono rappresentate a lato delle relative entita'. Si supponga che il carico applicativo (interrogazioni + transazioni di aggiornamento) sia tale che le entita' B, C, e D vengano con grande frequenza accedute tutte insieme.

1. Tradurre lo schema concettuale in un nuovo schema in cui siano eliminate le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale.
2. Tradurre il nuovo schema nel modello relazionale



Esercizio 1 – Soluzione

Prima query, per usarla poi, chiamo A il risultato

A = **PROJ** matr, nome, cognome **STUDENTE JOIN ESAME JOIN SEL**
nome-corso="basi di dati" **CORSO**

Seconda query,

Sia

B = **PROJ** matr, nome, cognome **STUDENTE JOIN ESAME JOIN SEL**
nome-corso <>"basi di dati" **CORSO**

Soluzione = A-B

Si poteva anche fare tutto con solo matr, e poi fare il JOIN
con STUDENTE

Esercizio 2 – Soluzione

1)

```
select S.nome, S.cognome
from skipper as S join Viaggio as V on SKIPPER.idSkipper=VIAGGIO.Skipper
where exist (select *
            from cliente as CL
            where CLIENTE.idcliente=VIAGGIO.Cliente and
            SKIPPER.nome = CLIENTE.nome and
            SKIPPER.cognome=CLIENTE.cognome)
```

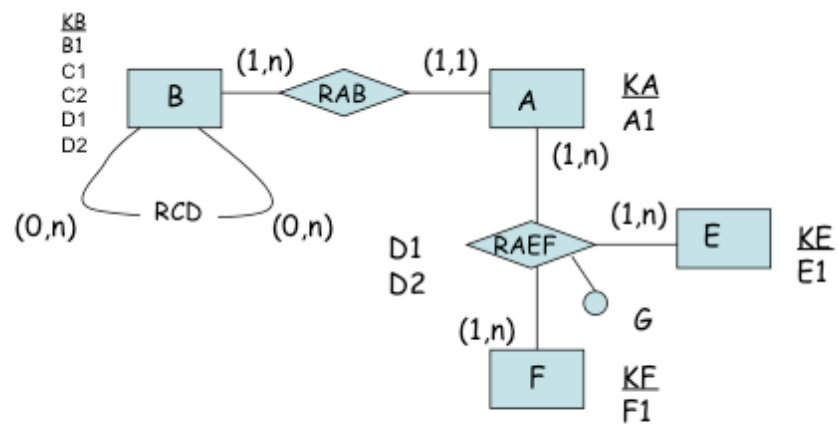
2)

```
create view DestinazioniInternazionali(idDestinazione) as
select idDestinazione
from PORTO as PortoP join DESTINAZIONE on PortoP.nome=portoPartenza join
PORTO as PortoA on PortoA.nome=portoArrivo
where PortoP.nazione<>PortoA.nazione

select idCliente
from Viaggio as V join Destinazioni Internazionali as DI on
V.idDestinazione=DI.idDestinazione
group by idCliente
having count(*) >=all (select count(*)
                    from Viaggio as V join Destinazioni Internazionali as DI on
                    V.idDestinazione=DI.idDestinazione
                    group by idCliente)
```

Esercizio 3 – Soluzione

D1.



D2.

1. RCD(KB1, KB2)
 2. B(KB, B1, C1, C2, D1, D2)
 3. A(KA, A1, KB)
 4. E(KE, E1)
 5. F(KE, F1)
 6. RAEF(KA, KE, KE, G)
-